ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO MILESTONE 3

MÔN HỌC: CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Lớp: TN01

GVHD: Trần Hoàng Linh

Danh sách thành viên

MSSV	Họ và Tên
2311257	Trần Xuân Huy
2313401	Bùi Nguyễn Quang Thương

Thành phố Hồ Chí Minh - 2025

1 Giới thiệu (Introduction)

Trong khuôn khổ Milestone 3 của môn học Cấu trúc máy tính, báo cáo này trình bày việc thiết kế và hiện thực bộ xử lý RISC-V 32-bit (RV32I) dựa trên kiến trúc đường ống (Pipelining). Khác với kiến trúc đơn chu kỳ, kiến trúc Pipelined cho phép tăng tốc độ xử lý bằng cách chia nhỏ quá trình thực thi lệnh thành các tầng (stages) song song.

Nội dung báo cáo tập trung vào việc hiện thực 5 tầng Pipeline (IF, ID, EX, MEM, WB) và các cơ chế xử lý xung đột (Hazard) thông qua hai mô hình: **Non-forwarding** và **Forwarding**. Đặc biệt, báo cáo đi sâu vào phân tích logic điều khiển của đơn vị Hazard Unit và cơ chế dự đoán nhánh (Branch Prediction) để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

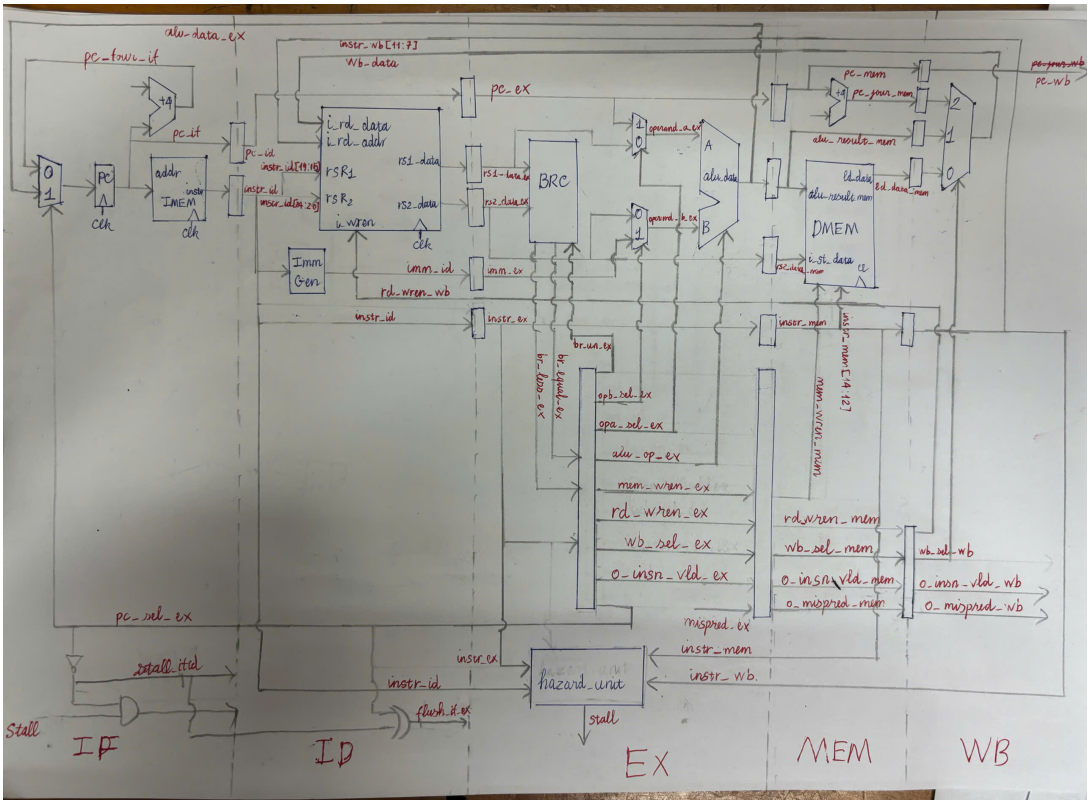
2 Kiến trúc Pipeline 5 tầng

Hệ thống được thiết kế dựa trên 5 tầng thực thi chuẩn:

- **Instruction Fetch (IF):** Nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình (IMEM).
- **Instruction Decode (ID):** Giải mã lệnh và đọc giá trị từ Register File.
- **Execute (EX):** Tính toán toán hạng qua ALU hoặc kiểm tra nhánh qua BRC.
- **Memory Access (MEM):** Đọc hoặc ghi dữ liệu vào Data Memory (LSU).
- **Write Back (WB):** Ghi kết quả cuối cùng trở lại Register File.

3 Thiết kế mô hình Non-forwarding

Trong mô hình này, hệ thống giải quyết các xung đột hoàn toàn bằng cách dừng đường ống (Stall) và xóa lệnh (Flush).

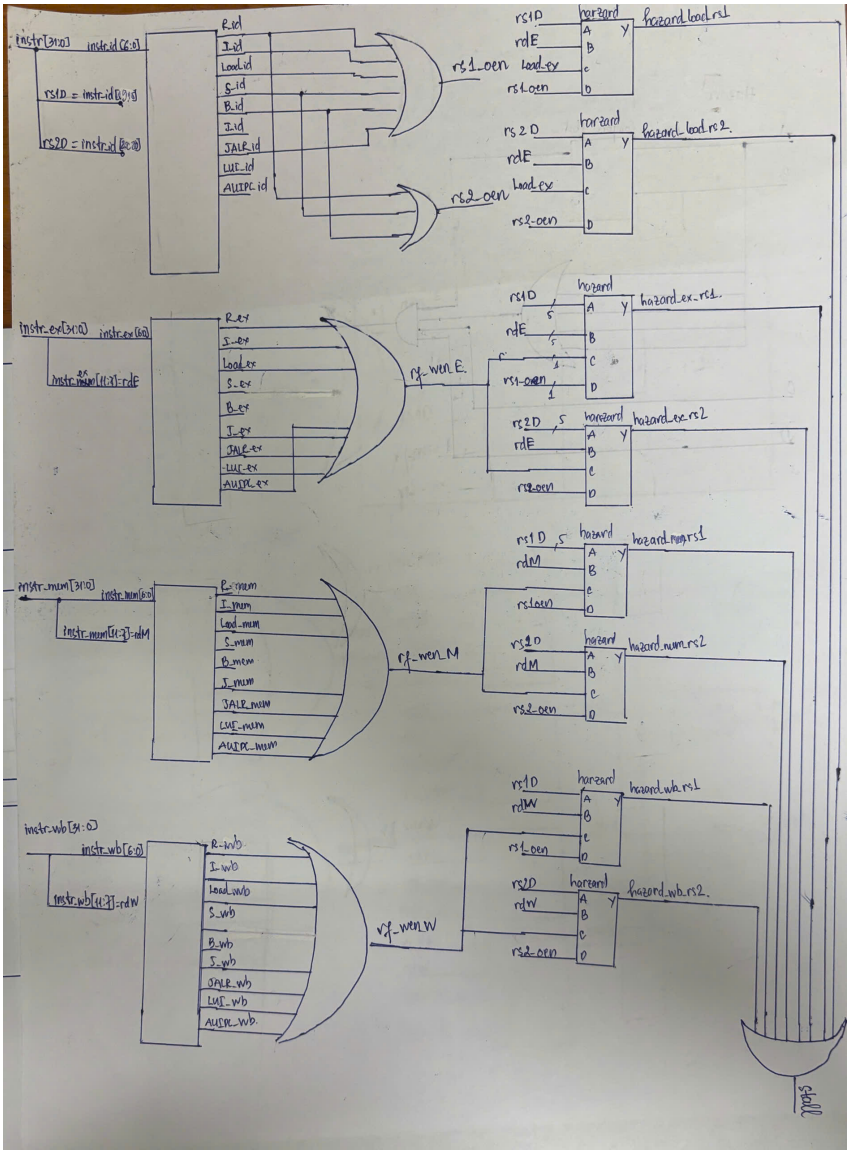


Non-forwarding pineline

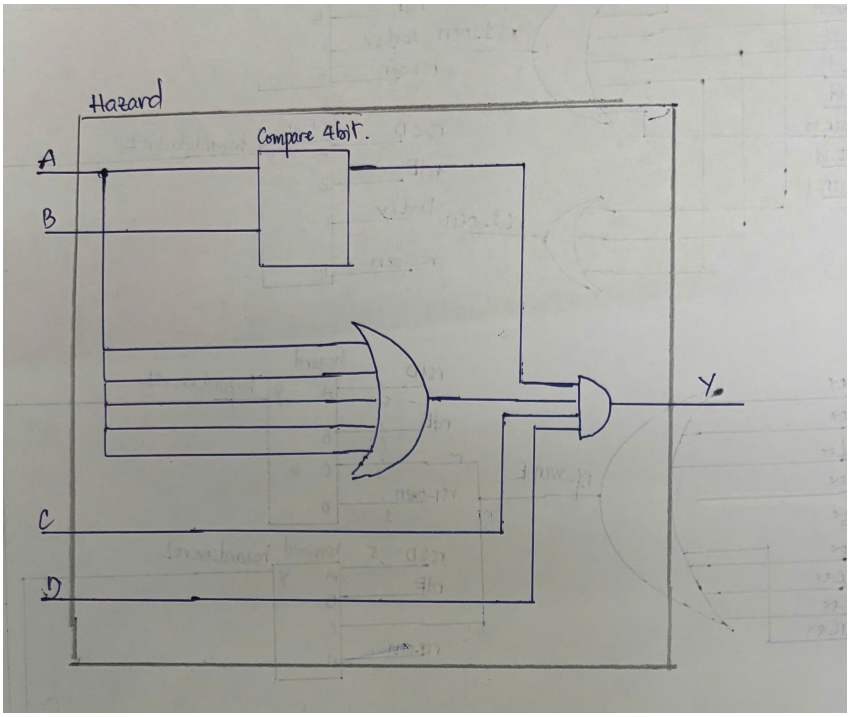
1 Khối Hazard Unit trong Non-forwarding

Đơn vị `hazard_unit.sv` đóng vai trò giám sát các thanh ghi đang lưu thông trong đường ống.

- **Data Hazard:** Nếu lệnh ở tầng Decode cần dữ liệu từ lệnh đang ở tầng EX, MEM hoặc WB mà lệnh đó chưa ghi xong kết quả, Hazard Unit sẽ phát tín hiệu `stall` cho tầng IF, ID và phát tín hiệu `flush` cho tầng EX.
- **Cơ chế Stall:** Giữ nguyên PC và nội dung tầng IF/ID để chờ dữ liệu được cập nhật.



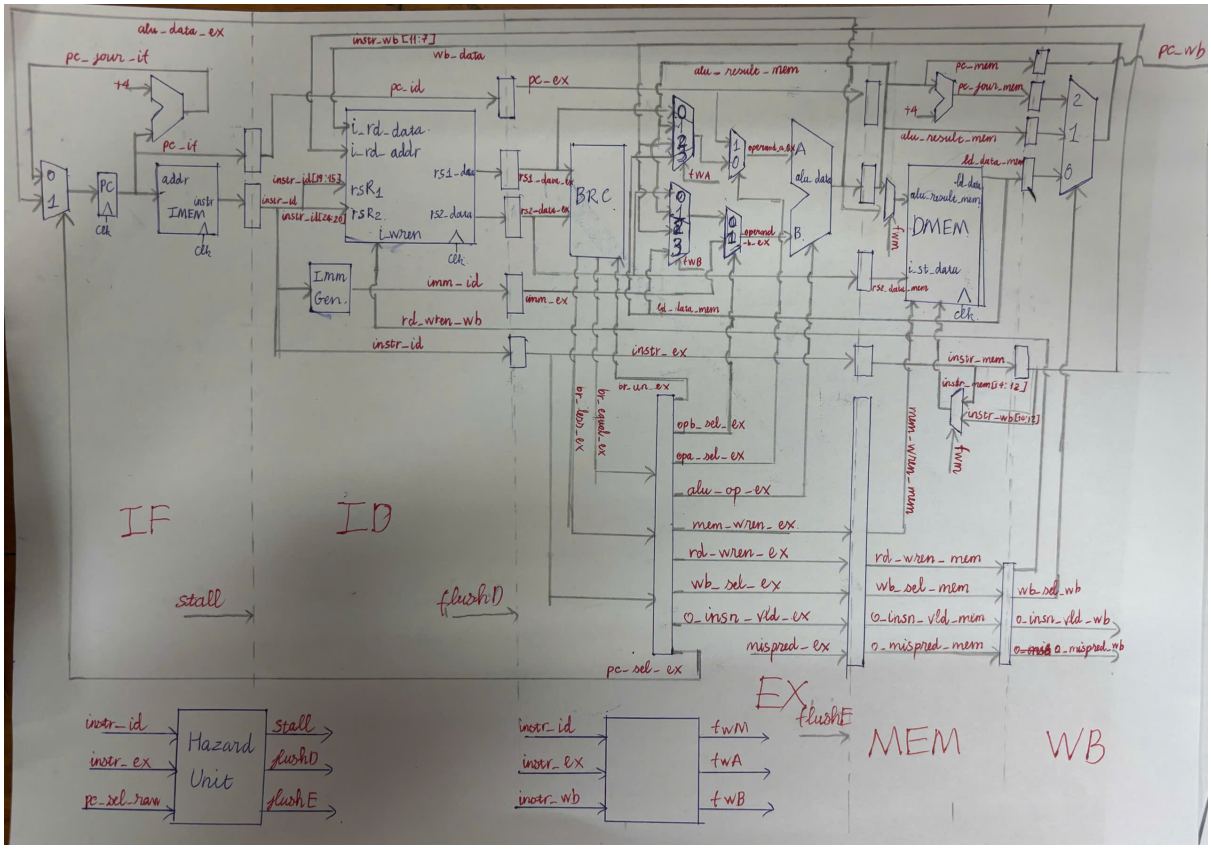
hazard_unit trong non-forwarding



CTC hazard_unit trong non-forwarding

4 Thiết kế mô hình Forwarding và Branch Prediction

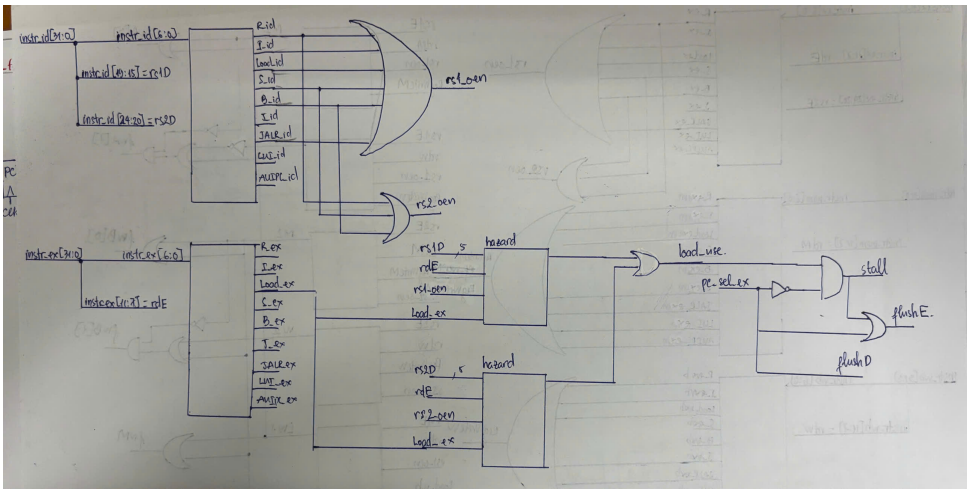
Mô hình Forwarding được cải tiến nhằm giảm thiểu các chu kỳ Stall, từ đó nâng cao chỉ số IPC (Instructions Per Cycle).



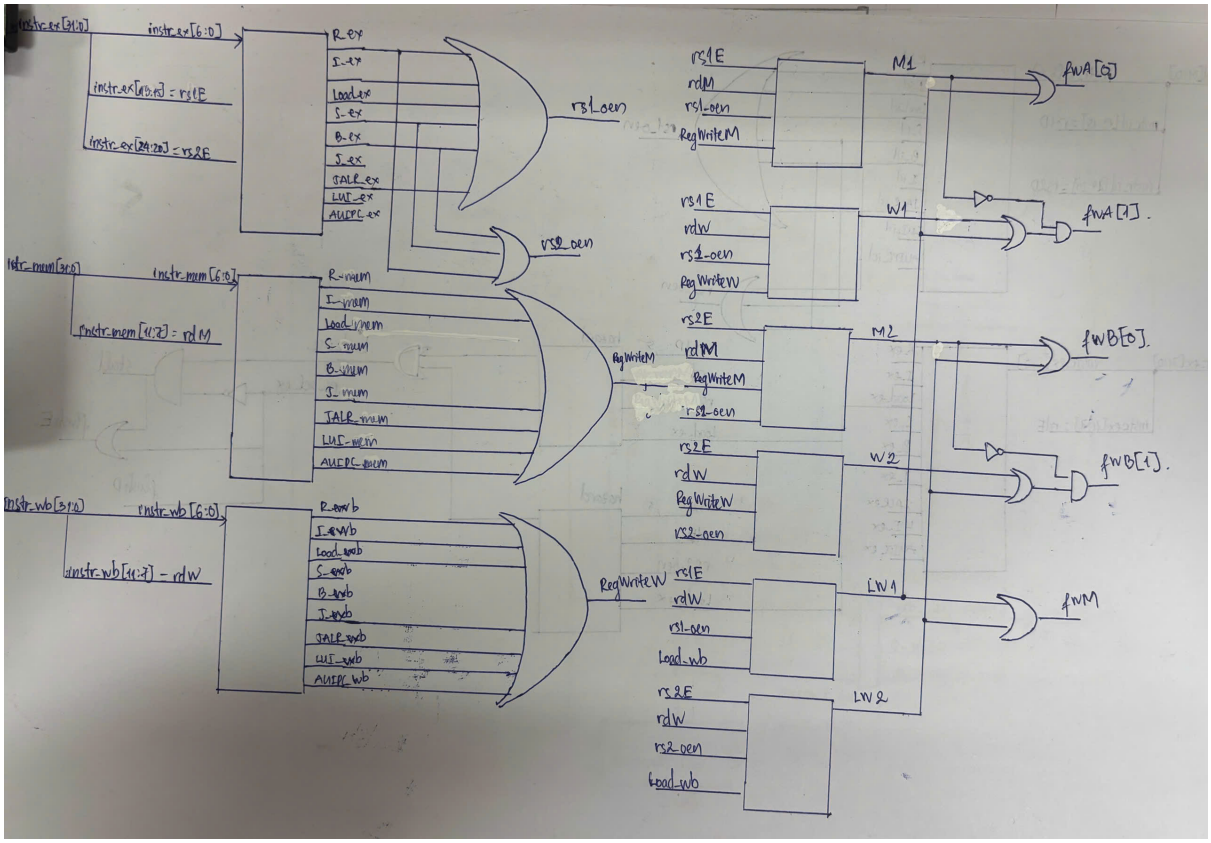
forwarding pineline

1 Hazard trong Forwarding

Dữ liệu được truyền trực tiếp từ đầu ra của tầng MEM hoặc tầng WB quay lại đầu vào ALU ở tầng EX. Điều này cho phép lệnh sau sử dụng ngay kết quả của lệnh trước mà không cần đợi ghi vào Register File. Duy nhất trường hợp *Load-use Hazard* (lệnh ngay sau lệnh Load) vẫn yêu cầu Stall 1 chu kỳ.



Hazard forwarding



Xử Lý forwarding

5 Kết quả mô phỏng

Qua việc kiểm thử bằng tập lệnh ISA RISC-V, hệ thống hoạt động ổn định trên cả hai mô hình. Mô hình Forwarding cho thấy hiệu suất vượt trội do giảm thiểu được các bong bóng (bubbles) trong đường ống, giúp chương trình chạy nhanh hơn đáng kể so với mô hình Non-forwarding.